

Planeamento Ótimo de Produção da TorresPapel

Licenciatura em Ciência de Dados 1º ano

2º Semestre ano letivo 2022/2023

UC Otimização para Ciência de Dados – CDA1 e CDA2

22/05/2023

Docente: Ana Catarina Nunes

GRUPO 3

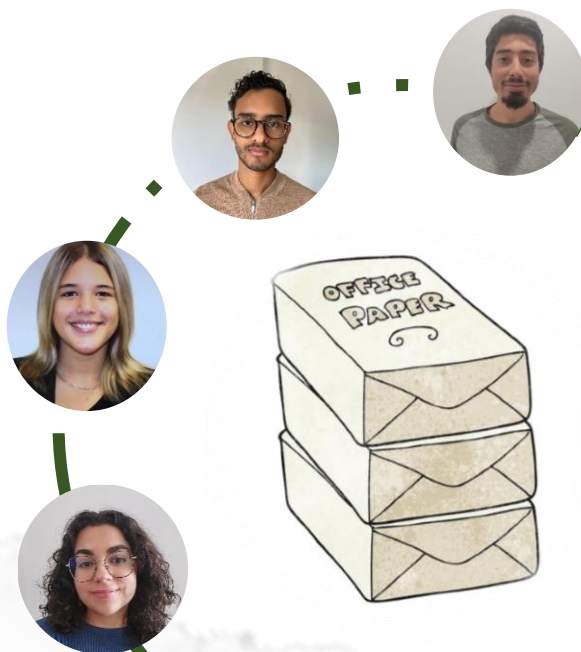
Discentes:

Camila Sousa 111017 CDA1

Carolina Brunheta 110888 CDA1

Danilo Mussa 99534 CDA2

Miguel Correia 110786 CDA1



Índice

INTRODUÇÃO.....	3
PLANO ÓTIMO DE PRODUÇÃO	3
QUESTÕES DA ADMINISTRAÇÃO	5
ESTUDO DE RENDIMENTO	6
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	7
CONCLUSÃO.....	9
ANEXOS:.....	9
ANEXO A - MODELO MATEMÁTICO EM PROGRAMAÇÃO LINEAR	9
ANEXO B - JUSTIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS ÀS QUESTÕES DA ADMINISTRAÇÃO ..	10
ANEXO C - MODELO PL DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	11

INTRODUÇÃO

O presente relatório, realizado no âmbito da Unidade Curricular de Otimização para Ciência de Dados, tem como objetivo definir o plano ótimo de produção de papel da empresa TorresPapel para o próximo mês, através de métodos de Programação Linear (PL).

A empresa TorresPapel, especializada na produção de papel a partir de materiais usados, pretende planejar o ciclo de produção do próximo mês, tendo encomendas para três tipos de papel (Kraft, Embrulho e Impressão) fabricados a partir de quatro tipos de material usado (Jornal, Papel misto, Papel de escritório e Cartão). A TorresPapel pretende cumprir as encomendas ao menor custo possível, tendo em conta os custos de compra e transformação dos materiais, quais as transformações possíveis, bem como o rendimento de cada uma, o cumprimento da encomenda e a quantidade de materiais disponíveis.

Primeiramente, será apresentado o plano ótimo de produção de papel para o próximo mês, ou seja, a solução ótima do modelo desenvolvido. Posteriormente, dar-se-á resposta a questões feitas pela administração da TorresPapel e far-se-á um estudo de rendimento relativo ao papel de Embrulho produzido a partir de papel misto. Por fim, será feita uma proposta de alteração do modelo desenvolvido e apresentar-se-á o novo plano de produção obtido.

PLANO ÓTIMO DE PRODUÇÃO

Atendendo a todas as necessidades da TorresPapel, o modelo desenvolvido (Anexo A) determinou que o menor custo possível para a produção de papel do próximo mês é de **43453,45€**, dos quais:

- **28594,39€** referem-se ao custo de compra dos materiais;
- **14859,06€** referem-se ao custo de transformação dos mesmos nos vários tipos de papel.

Na tabela 1, apresentam-se os dados acima descritos:

Custo ótimo (€):		
Custo compra	Custo produção	Total
28594,38776	14859,06363	43453,45138

Tabela 1 - Custo ótimo do plano de produção

O plano ótimo de produção, que garante o cumprimento das encomendas dos três tipos de papel, ou seja, que resulta na produção de 500 toneladas de papel Kraft, 600 toneladas de papel de Embrulho e 300 toneladas de papel de Impressão, consiste em:

- Comprar **700 toneladas** de papel, das quais **588,24** serão transformadas em papel Kraft e **111.76** em papel de embrulho;
- Comprar **600 toneladas** de papel misto, das quais **171,43** serão transformadas em papel de embrulho e **428,57** em papel de impressão;

- Comprar **350 toneladas** de papel de escritório, que serão, **na sua totalidade**, transformadas em papel de embrulho;
- Comprar **108,49 toneladas** de cartão que serão, **na sua totalidade**, transformadas em papel de embrulho.

Desta forma, concluiu-se que não é rentável produzir papel Kraft a partir de papel misto, papel de escritório ou cartão, nem papel de impressão a partir de papel de escritório, pelo que, no plano ótimo, não está previsto que se produza nenhuma tonelada correspondente a estas transformações. Por outro lado, a encomenda de papel de embrulho será alcançada através da transformação de todos os quatro materiais disponíveis.

Para estas transformações será, então, necessária a compra da totalidade de material disponível de jornal, papel misto e papel de escritório (700, 600 e 350 toneladas, respetivamente), mas apenas de 108.49 toneladas de cartão (das 400 disponíveis).

Toda a informação acima descrita confirma-se na tabela seguinte (tabela 2):

Produção ótima (em toneladas):

Material usado	Tipo de papel produzido			Total
	K	E	I	
J	588,2352941	111,7647059	-	700
P.M	0	171,4285714	428,5714	600
P.E	0	350	0	350
C	0	108,4933974	-	108,4934

Tabela 2 - Produção ótima do plano de produção

Legenda:

J	Jornal
P.M	Papel misto
P.E	Papel de escritório
C	Cartão
K	Papel Kraft
E	Papel de embrulho
I	Papel de impressão

Figura 1 - Legenda da tabela 2

QUESTÕES DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da TorresPapel pretende ver respondidas algumas questões. As respostas às mesmas encontram-se de seguida:

- **Se o custo de transformação do cartão em papel de embrulho passar a ser de 8,00€ por tonelada, o plano ótimo será o mesmo? E o custo total?**

A descida proposta de 0,50€ no custo de transformação do cartão em papel de embrulho (de 8,5€ para 8€) não constitui uma alteração no plano ótimo de produção, pelo que este se mantém. Por outro lado, o custo total sofrerá uma diminuição de 54,25€, passando de 43.453,45€ para 43.399,20€ (Anexo B).

- **O que acontecerá ao custo total se houver uma redução de 100 toneladas nos jornais disponíveis no mercado?**

Uma redução de 100 toneladas nos jornais disponíveis no mercado resultaria num aumento de cerca de 314,28€ no custo total da produção, pelo que tal mudança não é desejável no contexto das necessidades da TorresPapel (Anexo B).

- **Quanto custa satisfazer a encomenda de papel de impressão? Em quanto reduziria o custo total caso essa encomenda fosse eliminada?**

Satisfazer a encomenda de papel de impressão, tendo em conta os custos de compra e o custo de transformação dos materiais que o originam (que no contexto do plano ótimo proposto, consiste apenas em papel misto), custa 10928,54€.

Se a encomenda de papel de impressão fosse totalmente eliminada, o custo total passaria a ser 32440,12€, o que significa que ocorreria uma redução de 11013,33€ (Anexo B).

- **A TorresPapel gostaria de produzir papel de impressão a partir de papel de escritório. O que teria de acontecer ao respectivo custo de processamento para que tal passasse a ser economicamente mais vantajoso?**

Se a TorresPapel pretender produzir papel de impressão a partir de papel de escritório de forma economicamente vantajosa, o custo de processamento teria que diminuir 1,55€. A redução deste custo iria diminuir o custo total para 43450,30€ (diminuição de 3,15€) (Anexo B).

- **Existem outros planos ótimos para o problema?**

Não, não existem outros planos ótimos para o problema. O plano de produção proposto é único no contexto das necessidades atuais da TorresPapel. (Anexo B).

ESTUDO DE RENDIMENTO

Foi feito um estudo de rendimento para averiguar o impacto, no custo total, da variação do rendimento do papel de embrulho produzido a partir do papel misto, num intervalo de 65% a 95% (em incrementos de 5%).

Os resultados obtidos foram os seguintes (tabela 3 e figura 2):

Rendimento (%)	Custo total (€)
65	43547,81
70	43547,81
75	43547,81
80	43453,45
85	42955,49
90	41929,2
95	41000,63

Tabela 3 - Variação do custo total em função da variação do rendimento P.M - E

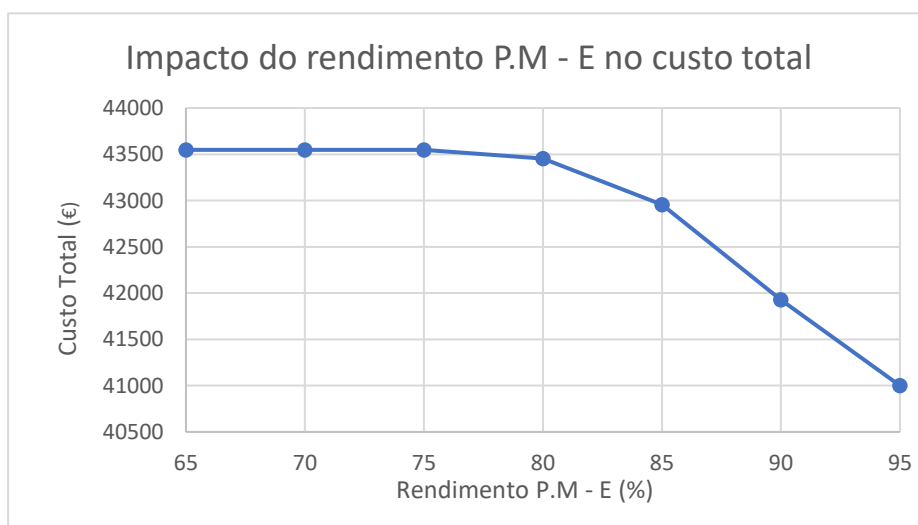


Figura 2 - Gráfico referente ao impacto do rendimento P.M - E no custo total

Os resultados obtidos permitem chegar às seguintes conclusões:

- Para rendimentos inferiores ao praticado com a técnica atual (80%), o custo total sofre um aumento de 0,22%, pelo que alterações de rendimento para estes valores não são de interesse para a empresa;
- Para rendimentos superiores a 80%, o custo total diminui 1,15% se o rendimento aumentar para 85%, 3,51% se aumentar para 90% e 5,64% se aumentar para um rendimento de 95%.

Desta forma, seria vantajoso para a TorresPapel aumentar o rendimento da produção do papel de embrulho a partir do papel misto para 95%, uma vez que esta mudança é a que constitui uma maior diminuição no custo total.

A diferença no custo total entre um rendimento de 80% e um rendimento de 95% é de 43.453,45€ - 41.000,63€ = 2452,82€. Este valor representa a poupança que a TorresPapel teria ao fazer este aumento. Assim, estaria disposta a pagar até 2452,82€ a mais no próximo mês para mudar o tipo de técnica usada e aumentar o rendimento do papel de embrulho para 95%, sem que isso significasse um aumento nas suas despesas.

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

A TorresPapel tomou conhecimento da existência de novas técnicas inovadoras de produção de papel, as quais permitem a obtenção de papel de impressão a partir de jornal e cartão, transformações até então impossíveis.

Ao entrar no mercado, foram estabelecidos os seguintes rendimentos e preços para estas transformações:

- Um rendimento de 80% e um custo de transformação de 5,0€ para a transformação de jornal em papel de impressão;
- Um rendimento de 90% e um custo de transformação de 7,5€ para a técnica de transformação de cartão em papel de impressão.

A TorresPapel está, naturalmente, a considerar adotar estas técnicas e inseri-las no seu ciclo de produção daqui para a frente. Para isso, pretende delinear um novo plano de produção de papel que as inclua, com o objetivo de averiguar o novo custo total e, com base nisso, poder tomar a sua decisão. Desta forma, foi desenvolvido um novo modelo (Anexo C), em tudo igual ao original, apenas com a adição destes novos dados.

O plano de produção ótimo para o novo modelo, que inclui as transformações de jornal e cartão em papel de embrulho, tem como custo total **40606,79€**, dos quais:

- **27078,43€** referem-se ao custo de compra dos materiais;

- **13528,35€** referem-se ao custo de transformação dos mesmos nos vários tipos de papel;

Estas informações confirmam-se na tabela 4:

Custo ótimo (€):

Custo compra	Custo produção	Total
27078,43137	13528,35478	40606,78615

Tabela 4 - Custo ótimo da proposta de alteração

Este novo plano ótimo, que continua a garantir o cumprimento das encomendas dos três tipos de papel, ou seja, que resulta na produção de 500 toneladas de papel Kraft, 600 toneladas de papel de Embrulho e 300 toneladas de papel de Impressão, consiste em:

- Comprar **700 toneladas** de papel, das quais **588,24** serão transformadas em papel Kraft e **111.76** em papel de embrulho;
- Comprar **266,36 toneladas** de papel misto que serão, **na sua totalidade**, transformadas em papel de embrulho;
- Comprar **350 toneladas** de papel de escritório, que serão, **na sua totalidade**, transformadas em papel de embrulho;
- Comprar **333,33 toneladas** de cartão que serão, **na sua totalidade**, transformadas em papel de impressão.

Conclui-se que, com estas novas condições, serão efetuadas menos transformações, o que se traduz no facto de muitos dos materiais serem utilizados para produzir apenas um tipo de papel. De facto, tanto o papel misto como o papel de escritório são transformados, neste plano de produção, somente em papel de embrulho, e o cartão transforma-se só em papel de impressão.

Para cumprir as transformações, será necessário comprar a totalidade de material disponível de jornal e papel de escritório (700 e 350 toneladas, respetivamente) mas apenas de 266,36 toneladas de papel misto e 333,33 toneladas de cartão (das 600 e 400 disponíveis, respetivamente).

O novo plano de produção está representado na tabela 5:

Produção ótima (em toneladas):

Material usado	Tipo de papel produzido			Total
	K	E	I	
J	588,2352941	111,7647059	0	700
P.M	0	266,3602941	0	266,3603
P.E	0	350	0	350
C	0	0	333,3333	333,3333

Tabela 5 - Novo plano ótimo de produção

CONCLUSÃO

Em suma, a realização deste relatório permitiu consolidar os conhecimentos adquiridos na Unidade Curricular de Otimização para a Ciência de Dados, no que diz respeito à Programação Linear.

Foi delineado um plano de produção para a empresa TorresPapel, esclareceram-se questões da administração, realizou-se um estudo de rendimento e estudou-se uma nova proposta de modelo.

ANEXOS:

ANEXO A - MODELO MATEMÁTICO EM PROGRAMAÇÃO LINEAR

Para a criação do modelo matemático em programação linear que permite determinar o plano ótimo de produção de papel da TorresPapel para o próximo mês, foram consideradas 10 variáveis de decisão, da forma x_{ij} , que representam a quantidade de material a transformar em cada tipo de papel, com $i = 1(\text{Jornal}), 2(\text{Papel misto}), 3(\text{Papel de escritório}), 4(\text{Cartão})$ e $j = 1(\text{Papel Kraft}), 2(\text{Papel de embrulho}), 3(\text{Papel de impressão})$. São elas:

- x_{11} - Quantidade, em toneladas, de jornal a transformar em papel Kraft;
- x_{12} - Quantidade, em toneladas, de jornal a transformar em papel de Embrulho;
- x_{21} - Quantidade, em toneladas, de papel misto a transformar em papel Kraft;
- x_{22} - Quantidade, em toneladas, de papel misto a transformar em papel de Embrulho;
- x_{23} - Quantidade, em toneladas, de papel misto a transformar em papel de Impressão;
- x_{31} - Quantidade, em toneladas, de papel de escritório a transformar em papel Kraft;
- x_{32} - Quantidade, em toneladas, de papel de escritório a transformar em papel de Embrulho;
- x_{33} - Quantidade, em toneladas, de papel de escritório a transformar em papel de Impressão;
- x_{41} - Quantidade, em toneladas, de cartão a transformar em papel Kraft;
- x_{42} - Quantidade, em toneladas, de cartão a transformar em papel de Embrulho.

Uma vez que se pretende cumprir as encomendas ao menor custo possível, a função objetivo é de minimização. Esta função calcula o custo total de produção, através do cálculo da soma dos custos de compra dos materiais e os custos de transformação dos mesmos.

Tendo em conta a disponibilidade dos materiais e as encomendas de produção, foram criadas restrições que garantem que a quantidade produzida de cada tipo de papel atende às encomendas estabelecidas (500 toneladas de papel Kraft, 600 toneladas de papel de Embrulho

e 300 toneladas de papel de Impressão), e que a quantidade de materiais usada não excede a quantidade disponível (700 toneladas de jornal, 600 toneladas de papel misto, 350 toneladas de papel de escritório e 400 toneladas de cartão). Por fim, foi criada uma restrição de sinal, que garante que as variáveis de decisão assumem valores não negativos.

O modelo final é o seguinte:

$$\text{MIN: } 15x_{11} + 15x_{12} + 16x_{21} + 16x_{22} + 16x_{23} + 19x_{31} + 19x_{32} + 19x_{33} + 17x_{41} + 17x_{42} \\ + 6,5x_{11} + 11x_{12} + 9,75x_{21} + 12,25x_{22} + 9,5x_{23} + 4,75x_{31} + 7,75x_{32} + 8,5x_{33} + 7,5x_{41} + 8,5x_{42}$$

S.a:

$$0,85x_{11} + 0,9x_{21} + 0,9x_{31} + 0,8x_{41} = 500$$

$$0,8x_{21} + 0,8x_{22} + 0,85x_{32} + 0,7x_{42} = 600$$

$$0,7x_{23} + 0,8x_{33} = 300$$

$$x_{11} + x_{12} \leq 700$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 600$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 350$$

$$x_{41} + x_{42} \leq 400$$

$$x_{11}, x_{12}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{31}, x_{32}, x_{33}, x_{41}, x_{42} \geq 0$$

ANEXO B - JUSTIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS ÀS QUESTÕES DA ADMINISTRAÇÃO

Questão A

De acordo com o relatório de sensibilidade, o valor de permissível diminuir (PD) referente ao custo de compra e transformação do cartão em papel de embrulho, ou seja, referente ao coeficiente objetivo da variável x_{42} , é de 0,78€. Assim, se o preço diminuir apenas 0,50€ (< 0,78€), o plano ótimo manter-se-á.

Questão B

De acordo com o relatório de sensibilidade, a quantidade disponível de jornais pode ser reduzida (PD da restrição “disponibilidade J”), no máximo, em 111,76 toneladas. Como se pretende reduzir apenas 100 toneladas (<111,76) da disponibilidade dos jornais, e uma vez que o preço sombra desta restrição é negativo (-3,1428€), o custo total aumentará 100 vezes o valor do preço sombra (314,28€) com esta mudança.

Questão C

De acordo com o relatório de sensibilidade, o coeficiente objetivo (custo de compra + custo de transformação) da variável que produz papel de Impressão (x_{23}) é igual a 25,5. Desta forma, é possível saber quanto custa satisfazer a encomenda de papel de impressão multiplicando este valor pelo valor ótimo desta variável (428,57). Assim, a encomenda de papel de impressão custa $25,5 \cdot 428,57 = 10928,54\text{€}$.

A eliminação da encomenda significaria que a restrição referente à encomenda de papel de impressão ($0,7x_{23} + 0,8x_{33} = 300$) deixaria de existir. Assim, após a re-otimização do problema tendo em conta esta mudança no modelo, conclui-se que o novo valor ótimo é igual a 32440,12€.

Questão D

É possível observar, no relatório de sensibilidade, que o PD máximo do coeficiente objetivo referente à transformação de papel de escritório em papel de impressão (x_{33}) é de cerca de 1,55, daí ter sido escolhido esse valor.

Questão E

Observou-se que nenhum dos valores permissível diminuir (PD) e permissível aumentar (PA) dos coeficientes objetivo das variáveis de decisão é igual a zero, o que permite concluir que a solução ótima é única.

ANEXO C - MODELO PL DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

Para este novo modelo, foram adicionadas duas novas variáveis de decisão:

- x_{13} - Quantidade, em toneladas, de jornal a transformar em papel de impressão;
- x_{43} - Quantidade, em toneladas, de cartão a transformar em papel de impressão;

As restrições do modelo original foram adaptadas para incluir as novas variáveis. O novo modelo é o seguinte:

MIN: $15x_{11} + 15x_{12} + 15x_{13} + 16x_{21} + 16x_{22} + 16x_{23} + 19x_{31} + 19x_{32} + 19x_{33} + 17x_{41} + 17x_{42} + 17x_{43} + 6,5x_{11} + 11x_{12} + 5x_{13} + 9,75x_{21} + 12,25x_{22} + 9,5x_{23} + 4,75x_{31} + 7,75x_{32} + 8,5x_{33} + 7,5x_{41} + 8,5x_{42} + 7,5x_{43}$

S.a:

$$0,85x_{11} + 0,9x_{21} + 0,9x_{31} + 0,8x_{41} = 500$$

$$0,8x_{21} + 0,8x_{22} + 0,85x_{32} + 0,7x_{42} = 600$$

$$0,8x_{13} + 0,7x_{23} + 0,8x_{33} + 0,9x_{43} = 300$$

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 700$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 600$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 350$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} \leq 400$$

$$x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{31}, x_{32}, x_{33}, x_{41}, x_{42}, x_{43} \geq 0$$